



Roll No:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BTECH
(SEM III) THEORY EXAMINATION 2025-26
COMPUTER ORGANIZATION AND ARCHITECTURE

TIME: 3 HRS**M.MARKS: 70**

Note: Attempt all Sections. In case of any missing data; choose suitably.

SECTION A**1. Attempt all questions in brief.****02 x 7 = 14**

Q no.	Question	CO	Level
a.	What is a bus? Explain different types of buses used in a computer system. बस (Bus) क्या होती है? कंप्यूटर सिस्टम में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार की बसों को समझाइए।	1	K2
b.	Explain the functional units of a digital computer system. डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम की कार्यात्मक इकाइयों को समझाइए।	1	K1
c.	Explain bus architecture and its role in interconnecting various components of a digital system. बस आर्किटेक्चर क्या है? डिजिटल सिस्टम के विभिन्न घटकों को आपस में जोड़ने में इसकी भूमिका स्पष्ट कीजिए।	1	K2
d.	What is a register? Explain general-purpose and special-purpose registers. रजिस्टर क्या है? सामान्य प्रयोजन रजिस्टर एवं विशेष प्रयोजन रजिस्टर को समझाइए।	1	K2
e.	Explain the working of carry look-ahead adder with the help of an example. Carry Look-Ahead Adder की कार्य विधि को उदाहरण सहित समझाइए।	2	K2
f.	Explain signed number multiplication using Booth's Algorithm. Multiply $A \times B$ where $A = -5$ and $B = 3$ using Booth's Algorithm. Booth's Algorithm का उपयोग करते हुए Signed Number Multiplication समझाइए। $A = -5$ तथा $B = 3$ के लिए $A \times B$ का गुणन कीजिए।	2	K2, K4
g.	Explain floating-point representation and its components. Floating Point Representation एवं इसके विभिन्न घटकों को समझाइए।	2	K2

SECTION B**2. Attempt any three of the following:****07 x 3 = 21**

Q no.	Question	CO	Level
a.	Multiply the following numbers using Array Multiplier technique: $A = 1101$ $B = 1011$ Array Multiplier तकनीक का उपयोग करते हुए निम्नलिखित संख्याओं का गुणन कीजिए: $A = 1101$ $B = 1011$	2	K2, K4
b.	Explain the design of an Arithmetic and Logic Unit. Describe various arithmetic and logical operations performed by ALU. Arithmetic and Logic Unit (ALU) की संरचना समझाइए। ALU द्वारा किए जाने वाले विभिन्न अंकगणितीय एवं तार्किक क्रियाओं का वर्णन कीजिए।	2	K2
c.	Explain floating point arithmetic operations. Perform floating point addition using IEEE 754 format for $(5.75)_{10} + (-2.5)_{10}$.	2	K2, K4



Roll No:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BTECH
(SEM III) THEORY EXAMINATION 2025-26
COMPUTER ORGANIZATION AND ARCHITECTURE

TIME: 3 HRS**M.MARKS: 70**

	Floating Point Arithmetic operations को समझाइए। IEEE 754 मानक का उपयोग करते हुए निम्नलिखित संख्याओं का फ्लोटिंगपॉइंट जोड़ (Addition) कीजिए: $(5.75)_{10} + (-2.5)_{10}$		
d.	Explain different types of instructions. Explain various instruction formats with suitable examples. निर्देशों के विभिन्न प्रकारों को समझाइए। साथ ही, उपयुक्त उदाहरणों सहित Instruction Formats का वर्णन कीजिए।	3	K2
e.	Explain the concept of RISC architecture. Discuss its features and advantages. Compare RISC with CISC architecture. RISC (Reduced Instruction Set Computer) आर्किटेक्चर की अवधारणा समझाइए। इसके लक्षणों एवं लाभों पर चर्चा कीजिए तथा RISC और CISC आर्किटेक्चर की तुलना कीजिए।	3	K2

SECTION C**3. Attempt any one part of the following:****07 x 1 = 07**

Q no.	Question	CO	Level
a.	Explain instruction pipelining. A pipeline has 5 stages and each stage takes 20 ns. i. Calculate the time required to execute 10 instructions without pipelining. ii. Calculate the execution time with pipelining. iii. Find the speedup. इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग को समझाइए। एक पाइपलाइन में 5 चरण हैं तथा प्रत्येक चरण को 20 ns समय लगता है। (i) पाइपलाइनिंग के बिना 10 निर्देशों को निष्पादित करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। (ii) पाइपलाइनिंग के साथ 10 निर्देशों के निष्पादन में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। (iii) स्पीड-अप की गणना कीजिए।	3	K3
b.	Explain the design and working of a hardwired control unit. Discuss about its advantages and disadvantages. हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट की संरचना एवं कार्यप्रणाली समझाइए। इसके लाभ एवं हानियाँ विस्तार से लिखिए।	3	K3

4. Attempt any one part of the following:**07 x 1 = 07**

Q no.	Question	CO	Level
a.	What are micro-operations? Explain different types of micro-operations. माइक्रो-ऑपरेशन क्या होते हैं? माइक्रो-ऑपरेशन के विभिन्न प्रकारों को समझाइए।	3	K3
b.	Explain the memory hierarchy with diagram. A memory chip has a capacity of $64K \times 8$. i. Find the number of address lines required. ii. How many such chips are needed to design a $256K \times 16$ memory system?	4	K2, K4



Roll No:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BTECH
(SEM III) THEORY EXAMINATION 2025-26
COMPUTER ORGANIZATION AND ARCHITECTURE

TIME: 3 HRS**M.MARKS: 70**

	मेमोरी हाइरार्की को आरेख सहित समझाइए। एक मेमोरी चिप की क्षमता $64K \times 8$ है। (i) आवश्यक एड्रेस लाइनों की संख्या ज्ञात कीजिए। (ii) $256K \times 16$ मेमोरी सिस्टम डिजाइन करने के लिए ऐसी कितनी चिप्स की आवश्यकता होगी?		
--	---	--	--

5. Attempt any one part of the following:**07 x 1 = 07**

Q no.	Question	CO	Level
a.	Explain the following cache mapping techniques: i. Direct Mapping ii. Associative Mapping iii. Set-Associative Mapping निम्नलिखित कैश मैपिंग तकनीकों को समझाइए: (i) डायरेक्ट मैपिंग (ii) एसोसिएटिव मैपिंग (iii) सेट-एसोसिएटिव मैपिंग	4	K2
b.	Explain 2D and $2\frac{1}{2}$ D memory organization. Write their advantages and disadvantages. 2-D तथा $2\frac{1}{2}$ -D मेमोरी ऑर्गनाइजेशन को आरेख सहित समझाइए। साथ ही इनके लाभ एवं हानियाँ लिखिए।	4	K2

6. Attempt any one part of the following:**07 x 1 = 07**

Q no.	Question	CO	Level
a.	What is an I/O interface? Explain its functions. Why is an interface required between CPU and I/O devices? I/O इंटरफेस क्या है? इसके कार्यों को समझाइए। CPU और I/O उपकरणों के बीच इंटरफेस की आवश्यकता क्यों होती है?	5	K2
b.	Define and differentiate synchronous and asynchronous communication with example. सिंक्रोनस एवं एसिंक्रोनस संचार को परिभाषित कीजिए। उदाहरण सहित दोनों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए।	5	K2

7. Attempt any one part of the following:**07 x 1 = 07**

Q no.	Question	CO	Level
a.	Explain the concept of interrupts. Describe interrupt hardware and explain different types of interrupts. इंटरप्ट की अवधारणा को समझाइए। इंटरप्ट हार्डवेयर का वर्णन कीजिए तथा विभिन्न प्रकार के इंटरप्ट्स को समझाइए।	5	K2
b.	Explain the working of Direct Memory Access. Describe the DMA controller and its advantages over other I/O methods. Direct Memory Access की कार्य प्रणाली को समझाइए। DMA कंट्रोलर का वर्णन कीजिए तथा अन्य I/O विधियों की तुलना में इसके लाभ लिखिए।	5	K2



Roll No:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BTECH
(SEM III) THEORY EXAMINATION 2024-25
COMPUTER ORGANIZATION AND ARCHITECTURE

TIME: 3 HRS**M.MARKS: 70****Note: 1.** Attempt all Sections. If require any missing data; then choose suitably.**SECTION A****1. Attempt all questions in brief.****2 x 7 = 14**

Q no.	Question	CO	Level
a.	Enlist the basic functional units of a digital system? डिजिटल सिस्टम की बुनियादी कार्यात्मक इकाइयों को सूचीबद्ध करें?	1	K1
b.	Define general-purpose registers in a processor? प्रोसेसर में सामान्य प्रयोजन रजिस्ट्रों को परिभाषित करें?	1	K1
c.	Explain floating point representation? फ्लोटिंग पॉइंट प्रतिनिधित्व की व्याख्या करें?	2	K2
d.	Discuss the role of ALU in a processor? प्रोसेसर में ALU की भूमिका पर चर्चा करें?	2	K2
e.	Discuss the micro operations in computer architecture? कंप्यूटर आर्किटेक्चर में माइक्रो ऑपरेशन पर चर्चा करें?	3	K2
f.	Explain the purpose of ROM memories in computer systems? कंप्यूटर सिस्टम में ROM मेमोरी के उद्देश्य की व्याख्या करें?	4	K1
g.	Enlist the peripheral devices in a computer system? कंप्यूटर सिस्टम में परिधीय उपकरणों को सूचीबद्ध करें?	5	K1

SECTION B**2. Attempt any three of the following:****7 x 3 = 21**

a.	Discuss the process of data transfer between registers, buses, and memory units in a digital system. Include explanations of read and write operations? डिजिटल सिस्टम में रजिस्टर, बस और मेमोरी यूनिट के बीच डेटा ट्रांसफर की प्रक्रिया पर चर्चा करें। पढ़ने और लिखने के संचालन के स्पष्टीकरण शामिल करें?	1	K2
b.	Describe Booth's algorithm for signed binary multiplication. Explain how it optimizes the multiplication process and discuss its advantages over traditional methods? हस्ताक्षरित बाइनरी गुणन के लिए बूथ के एल्गोरिथम का वर्णन करें। बताएं कि यह गुणन प्रक्रिया को कैसे अनुकूलित करता है और पारंपरिक तरीकों पर इसके लाभों पर चर्चा करें?	2	K2
c.	Describe the concept of horizontal and vertical microprogramming in control unit design? नियंत्रण इकाई डिजाइन में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर माइक्रोप्रोग्रामिंग की अवधारणा का वर्णन करें?	3	K2
d.	Discuss the characteristics and functionalities of auxiliary memories such as magnetic disks, magnetic tapes, and optical disks? चुंबकीय डिस्क, चुंबकीय टेप और ऑप्टिकल डिस्क जैसी सहायक मेमोरी की विशेषताओं और कार्यात्मकताओं पर चर्चा करें?	4	K2
e.	Discuss the functions and characteristics of I/O ports and their significance in facilitating data exchange between the CPU and external devices? I/O पोर्ट के कार्यों और विशेषताओं और CPU और बाहरी उपकरणों के बीच डेटा एक्सचेंज को सुविधाजनक बनाने में उनके महत्व पर चर्चा करें?	5	K2



Roll No:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BTECH
(SEM III) THEORY EXAMINATION 2024-25
COMPUTER ORGANIZATION AND ARCHITECTURE

TIME: 3 HRS

M.MARKS: 70

SECTION C

3. Attempt any one part of the following:

7 x 1 = 7

a.	Provide a detailed overview of processor organization, covering topics such as instruction fetch, decode, execute cycles, pipelining, and parallel processing techniques? प्रोसेसर संगठन का विस्तृत अवलोकन प्रदान करें, जिसमें निर्देश प्राप्त करना, डिकोड करना, निष्पादित करना, पाइपलाइनिंग और समानांतर प्रसंस्करण तकनीक जैसे विषय शामिल हों?	1	K3
b.	Compare and contrast the characteristics and functionalities of address buses, data buses, and control buses? एड्रेस बसों, डेटा बसों और नियंत्रण बसों की विशेषताओं और कार्यात्मकताओं की तुलना करें और उनके बीच अंतर बताएं?	1	K3

4. Attempt any one part of the following:

7 x 1 = 7

a.	Explain the concept of look-ahead carry adders in digital arithmetic circuits. Compare and contrast their performance with conventional ripple carry adders, highlighting advantages and disadvantages?	2	K2
b.	Discuss the process of signed operand multiplication in digital arithmetic circuits?	2	K3

5. Attempt any one part of the following:

7 x 1 = 7

a.	Describe the concept of horizontal and vertical microprogramming in control unit design? डिजिटल अंकगणितीय सर्किट में लुक-अहेड कैरी एडर्स की अवधारणा को समझाएँ। पारंपरिक रिपल कैरी एडर्स के साथ उनके प्रदर्शन की तुलना करें और फायदे और नुकसान पर प्रकाश डालें?	3	K2
b.	Explain the concept of microprogram sequencing and how it enables the execution of complex instructions through a sequence of microinstructions? डिजिटल अंकगणितीय सर्किट में हस्ताक्षरित ऑपरेंड गुणन की प्रक्रिया पर चर्चा करें?	3	K2

6. Attempt any one part of the following:

7 x 1 = 7

a.	Design and explain the fundamental concept of computer memory hierarchy? कंप्यूटर मेमोरी पदानुक्रम की मौलिक अवधारणा को डिज़ाइन और समझाएँ?	4	K3
b.	Describe the architecture and operation of semiconductor RAM (Random Access Memory) memories such as DRAM (Dynamic RAM) and SRAM (Static RAM)? सेमीकंडक्टर RAM (रैंडम एक्सेस मेमोरी) मेमोरी जैसे DRAM (डायनेमिक RAM) और SRAM (स्टैटिक RAM) की वास्तुकला और संचालन का वर्णन करें?	4	K3

7. Attempt any one part of the following:

7 x 1 = 7

a.	Describe the role of peripheral devices in a computer system and explain how they interact with the CPU through I/O interfaces and ports? कंप्यूटर सिस्टम में परिधीय उपकरणों की भूमिका का वर्णन करें और बताएं कि वे I/O इंटरफेस और पोर्ट के माध्यम से CPU के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं	5	K2
b.	Explain the Direct Memory Access (DMA) techniques for data transfer? डेटा ट्रांसफर के लिए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस (DMA) तकनीकों की व्याख्या करें?	5	K2



PAPER ID-311725

Roll No:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BTECH
(SEM III) THEORY EXAMINATION 2023-24
COMPUTER ORGANIZATION AND ARCHITECTURE

TIME: 3HRS**M.MARKS: 70**

Note: 1. Attempt all sections. If require any missing data; then choose suitably.

SECTION A**1. Attempt all questions in brief.**

Q no.	Question	Marks
a.	What are the different types of Buses used in computer architecture?	2
b.	Name the different types of multipliers.	2
c.	What are the different phases of an instruction cycle?	2
d.	How does control unit of a computer works?	2
e.	Write a short not on locality of reference.	2
f.	Define 2 ½ D memory organization.	2
g.	In what way synchronous and asynchronous serial modes of data transfer differ?	2

SECTION B**2. Attempt any three of the following:**

a.	What is meant by the term BUS arbitration? Why is it needed? How can bus arbitration be implemented in Daisy changing scheme?	7
b.	Show the multiplication process using Booth's algorithm when the following numbers are multiplied: - (-12) * (-18).	7
c.	What is pipelining? What are the different stages of pipelining? Explain in detail.	7
d.	Give classification of memory based on the method of access. Also discuss construction and working of magnetic disk and various components of disk access time.	7
e.	What are the basic differences between interrupt initiated I/O and programmed I/O? Explain in detail.	7

SECTION C**3. Attempt any one part of the following:**

a.	What do you mean by processor organization? Explain various types of processor organization with suitable example.	7
b.	Differentiate between Memory stack and register stack.	7

4. Attempt any one part of the following:

a.	Explain in detail the principle of carry looks ahead adder and design 4-bit CLA adder.	7
b.	Represent the following decimal number in IEEE standard floating-point format in a single precision method (32 bit) representation method. (i) (85.125) ₁₀ (ii) (-307.1875) ₁₀	7

5. Attempt any one part of the following:

a.	Explain the different cycles of an instruction execution.	7
b.	Differentiate between hardwired and micro programmed control unit. Explain each component of hardwired control unit organization.	7



PAPER ID-311725

Roll No:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BTECH
(SEM III) THEORY EXAMINATION 2023-24
COMPUTER ORGANIZATION AND ARCHITECTURE

TIME: 3HRS**M.MARKS: 70****6. Attempt any one part of the following:**

a.	Consider a cache (M1) and memory (M2) hierarchy with following characteristics: - M1 : 16K word, 50 ns Access time M2 : 1M word, 400 ns Access time Assume 8-word cache blocks and set size 256 words with set associative mapping. (i) Show and explain the mapping between M2 and M1. (ii) Calculate the effective memory access time with cache hit ratio=0.95.	7
b.	Explain the direct mapping technique. Consider a digital computer has a memory unit of 64k*16 and cache memory of 1k words. The cache uses direct mapping with 4 block size of four words. (i) How many bits are there in the tag, block and word fields of the address format? (ii) How many blocks can the cache accommodate?	7

7. Attempt any one part of the following:**7 x 1 = 7**

a.	What do you mean by asynchronous data transfer? Explain strobe control and handshaking mechanism.	7
b.	Explain the various modes of data transfer and discuss direct memory access mode in detail. Also explain how DMA is superior to other modes.	7